Prof. Kennto (Clendson Gonçalves)

Uniprojeção

Inteligência Artificial

Aula 04 - Busca em Profundidade (DFS) + Revisão BFS (Largura)

Na aula passada vimos:

IA não resolve problemas diretamente.

Ela resolve **representações de problemas.**

Estrutura de um problema de busca:
- Estado inicial
- Ações possíveis
- Função de transição
- Estado objetivo

Revisão BFS

BFS explora por **níveis**.

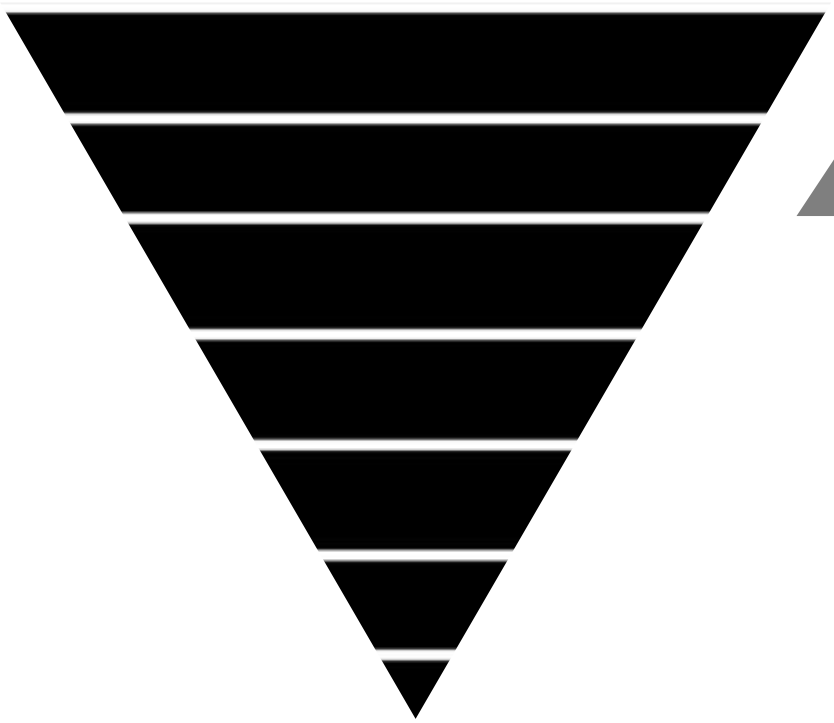
```
A
| \
B   C
|     \
D      E
```

Ordem BFS:
A B C D E

BFS pode consumir muita memória.

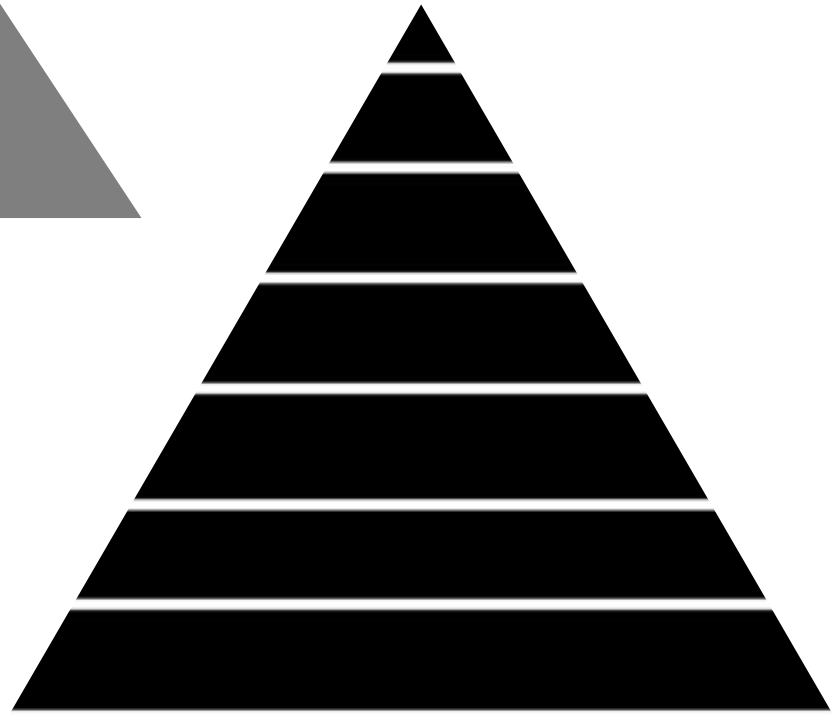
Porque ele armazena todos os nós de um nível.

(BFS) Breadth-First Search



X

(DFS) Depth First Search

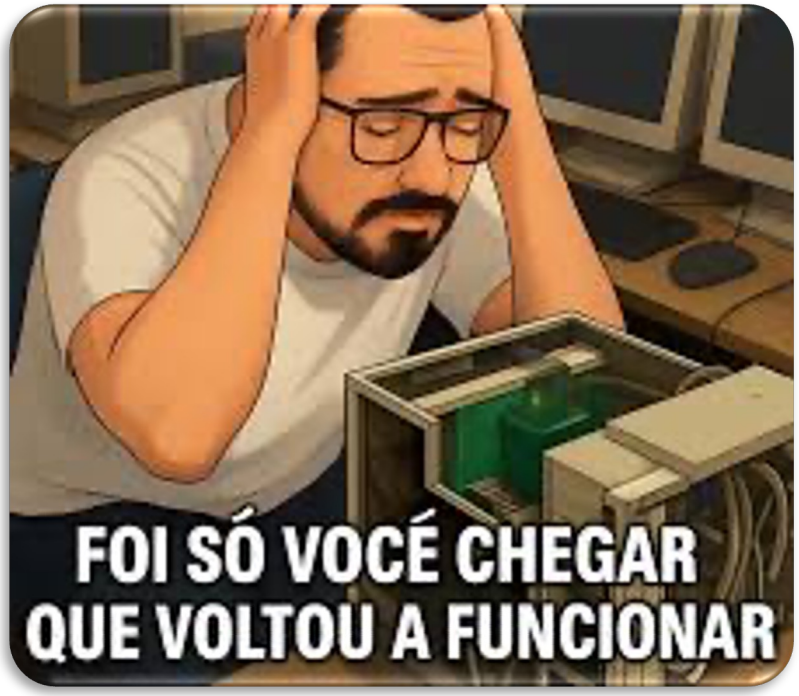


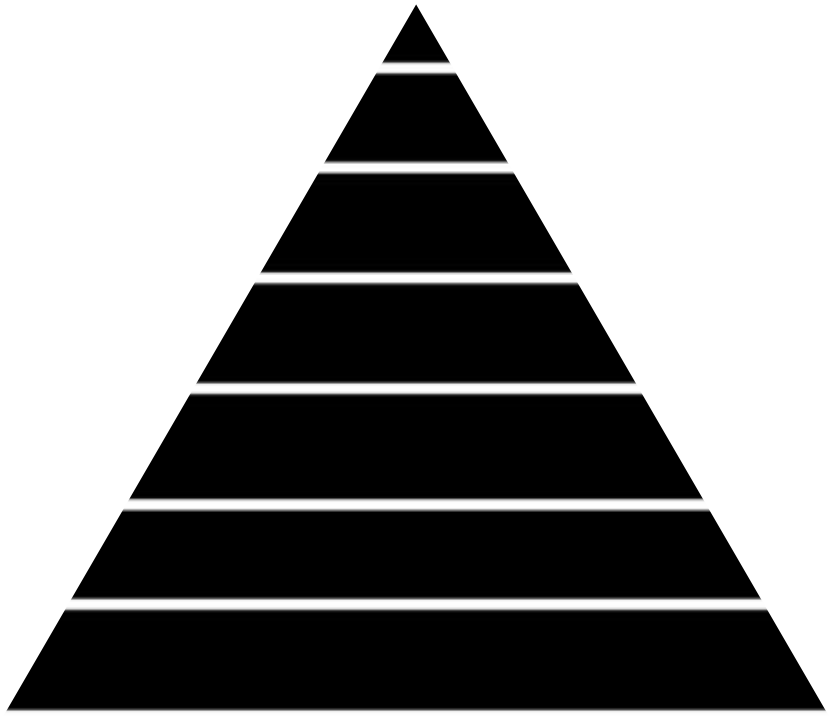
(BFS) Breadth-First Search

popleft()

(DFS)
Depth First Search

list(rastro)





(BFS) Breadth-First Search

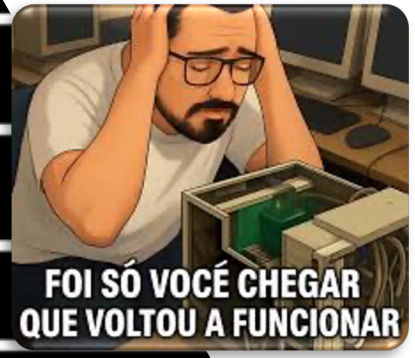
X

(DFS) Depth First Search

popleft()

Se você quer **comparar** muitas coisas, use **BFS**. Se você quer **resolver** uma coisa complexa, use **DFS**

list(rastro)



Exemplo DFS

Mesmo grafo:

```
A
| \
B   C
|     \
D      E
```

DFS disponível:
A B D C E

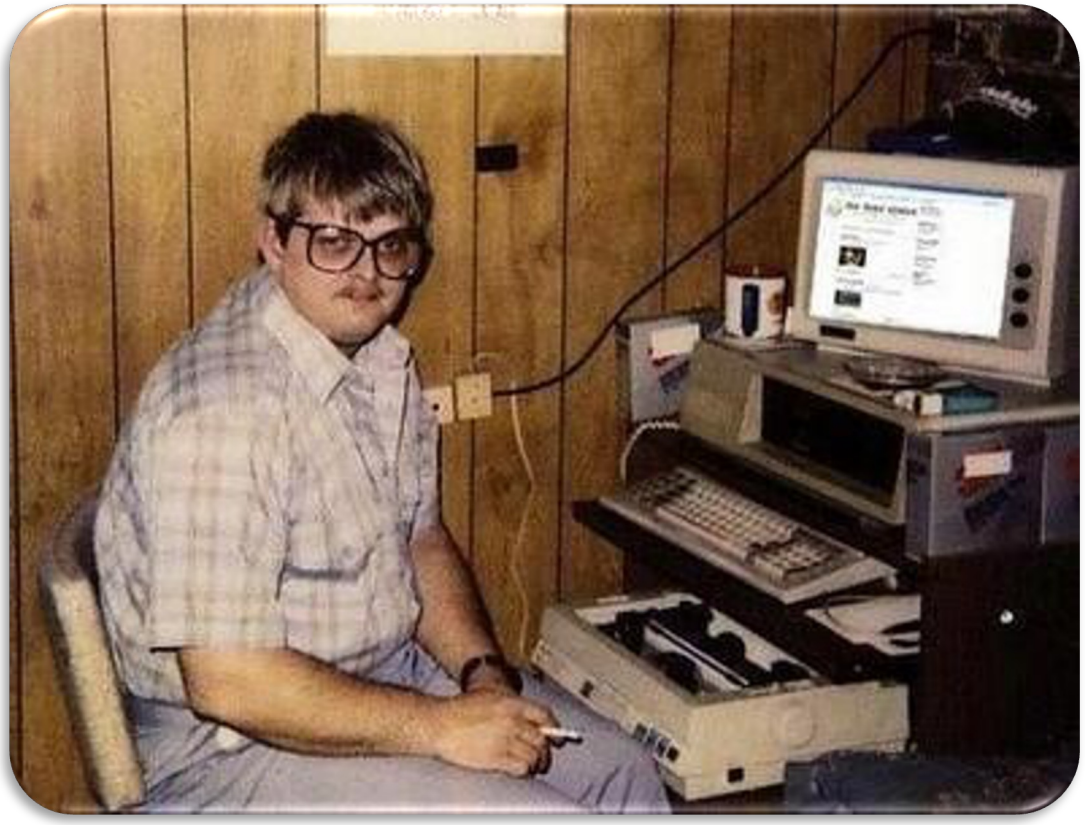
O algoritmo foi o mais fundo possível primeiro.

Exercício BFS e DFS

- BFS de entregas
- DFS de engenharia de software

```
mapa_entregas = {
    'CD Logístico': ['Rua A', 'Rua B', 'Rua C'],
    'Rua A': ['Casa 1'],
    'Rua B': [],
    'Rua C': [],
    'Casa 1': []
}

mapa_software = {
    'Nova Ideia': ['n8n', 'Código'],
    'n8n': ['Criar os nós'],
    'Código': ['Configurar NextJS'],
    'Criar os nós': [],
    'Configurar NextJS': []
```



Exercício 03

Qualificação de Leads

Data Limite: 13/03

Disponível no blog.

That's all Folks!
entender → testar → errar → aprender.
Uniprojeção